Especificación del Modelo de Base de Datos Relacional

Proyecto: Plataforma de Apoyo Educativo para Estudiantes de Escuelas Públicas

Organizaciones: Prompt Labs | Distrito Escolar | ONG Internacional

Documento de Referencia: Modelo Entidad-Relación (ERD) y Esquema DDL en PostgreSQL

Fecha: Noviembre 2026

1. Introducción y Estrategia de Persistencia

El presente documento detalla la especificación del Modelo de Base de Datos Relacional para la Plataforma de Apoyo Educativo. La base de datos central ha sido diseñada en PostgreSQL (Managed Cluster) bajo las reglas de Normalización (Tercera Forma Normal - 3FN), garantizando integridad referencial, consistencia transaccional (ACID) y alta velocidad de lectura/escritura mediante índices optimizados.

Complementariamente, el sistema articula la persistencia local en los dispositivos móviles mediante IndexedDB, sincronizando las tablas clave al recuperar la conectividad.

2. Catálogo de Tablas del Modelo Relacional

Nombre de Tabla	Descripción / Entidad Representada	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas (FK)	Índices Principales
usuarios	Almacena los datos transversales de cuenta y autenticación de todos los actores.	id_usuario (UUID)	N/A	idx_usuarios_email, idx_usuarios_rol
estudiantes	Perfil extendido del alumno con su escuela, grado y grupo SGE.	id_estudiante (UUID)	id_usuario (FK usuarios)	idx_estudiantes_escuela_grado
docentes	Perfil de profesores titulares de asignatura en el distrito.	id_docente (UUID)	id_usuario (FK usuarios)	idx_docentes_escuela
tutores	Perfil de voluntarios acreditados para	id_tutor (UUID)	id_usuario (FK usuarios)	idx_tutores_materia

	impartir tutorías académicas.			
mentores	Perfil de orientadores de ONG para acompañamiento socioemocional.	id_mentor (UUID)	id_usuario (FK usuarios)	idx_mentores_organizacion
recursos_educativos	Catálogo digital de guías PDF, ejercicios y micro-videos.	id_recurso (UUID)	id_creador (FK usuarios)	idx_recursos_materia_grado
recursos_offline_estudiante	Registro de paquetes descargados en dispositivos móviles.	id_descarga (UUID)	id_estudiante, id_recurso	idx_offline_estudiante
bloques_disponibilidad	Horarios ofertados por tutores para dictar clases.	id_bloque (UUID)	id_tutor (FK tutores)	idx_bloques_tutor_fecha
tutorias_reservadas	Sesiones de apoyo académico agendadas y ejecutadas.	id_tutoria (UUID)	id_bloque, id_estudiante	idx_tutorias_estudiante
canales_mentoria	Vinculación activa entre un estudiante y su mentor asignado.	id_canal (UUID)	id_estudiante, id_mentor	idx_canales_estudiante
mensajes_mentoria	Historial de mensajes privados con filtro de seguridad infantil.	id_mensaje (UUID)	id_canal, id_emisor	idx_mensajes_canal_fecha
bitacoras_mentoria	Informes y acuerdos alcanzados tras cada reunión de mentoría.	id_bitacora (UUID)	id_canal (FK canales)	idx_bitacoras_canal

evaluaciones_diagnosticas	Pruebas iniciales y periódicas tomadas por alumnos.	id_evaluacion (UUID)	id_estudiante (FK)	idx_eval_estudiante_materia
rutas_aprendizaje	Planes de estudio adaptativos generados por la IA.	id_ruta (UUID)	id_estudiante, id_evaluacion	idx_rutas_estudiante_activa
alertas_tempranas	Alertas automáticas de bajo rendimiento o deserción para docentes.	id_alerta (UUID)	id_estudiante, id_docente	idx_alertas_docente_estado
audit_logs_sge	Registros de trazabilidad y sincronización nocturna batch con el SGE.	id_log (UUID)	N/A	idx_logs_correlation_id

3. Diagrama Entidad-Relación (Modelo Lógico-Físico)

Código PlantUML para el renderizado visual de la estructura de la base de datos:

```
@startuml
skinparam linetype ortho
skinparam entity {
    BackgroundColor #F2F5F9
    BorderColor #1F497D
}

entity "usuarios" as U {
    * id_usuario : UUID [PK]
    --
    rut_dni : VARCHAR(20) [UNIQUE]
    nombre_completo : VARCHAR(120)
    email : VARCHAR(100) [UNIQUE]
    password_hash : VARCHAR(255)
    rol : ENUM('ESTUDIANTE','TUTOR','MENTOR','DOCENTE','ADMIN')
    fecha_registro : TIMESTAMP
    estado : VARCHAR(20)
}

entity "estudiantes" as E {
    * id_estudiante : UUID [PK]
    --
    id_usuario : UUID [FK -> usuarios]
    escuela_id : VARCHAR(50)
    grado : INT
    nivel_academico : VARCHAR(50)
}

entity "tutores" as T {
```

```
    * id_tutor : UUID [PK]
    --
    id_usuario : UUID [FK -> usuarios]
    materia_especialidad : VARCHAR(100)
    estado_certificado : BOOLEAN
}

entity "mentores" as M {
    * id_mentor : UUID [PK]
    --
    id_usuario : UUID [FK -> usuarios]
    organizacion_ong : VARCHAR(100)
    especialidad_vocacional : VARCHAR(100)
}

entity "docentes" as D {
    * id_docente : UUID [PK]
    --
    id_usuario : UUID [FK -> usuarios]
    escuela_id : VARCHAR(50)
    asignatura_titular : VARCHAR(100)
}

entity "recursos_educativos" as R {
    * id_recurso : UUID [PK]
    --
    titulo : VARCHAR(150)
    materia : VARCHAR(100)
    grado : INT
    tipo : ENUM('PDF','VIDEO','EJERCICIO')
    url_s3 : VARCHAR(255)
    hash_sha256 : VARCHAR(64)
    tamano_kb : INT
}

entity "bloques_disponibilidad" as BLK {
    * id_bloque : UUID [PK]
    --
    id_tutor : UUID [FK -> tutores]
    fecha_hora_inicio : TIMESTAMP
    fecha_hora_fin : TIMESTAMP
    estado : ENUM('DISPONIBLE','RESERVADO')
}

entity "tutorias_reservadas" as TR {
    * id_tutoria : UUID [PK]
    --
    id_bloque : UUID [FK -> bloques_disponibilidad]
    id_estudiante : UUID [FK -> estudiantes]
    estado : ENUM('RESERVADO','COMPLETADO','CANCELADO')
    notas_pedagogicas : TEXT
}

entity "canales_mentoria" as CM {
    * id_canal : UUID [PK]
    --
    id_estudiante : UUID [FK -> estudiantes]
    id_mentor : UUID [FK -> mentores]
    estado : VARCHAR(20)
```

```
}

entity "mensajes_mentoria" as MM {
    * id_mensaje : UUID [PK]
    --
    id_canal : UUID [FK -> canales_mentoria]
    id_emisor : UUID [FK -> usuarios]
    texto_mensaje : TEXT
    fecha_envio : TIMESTAMP
}

entity "evaluaciones_diagnosticas" as ED {
    * id_evaluacion : UUID [PK]
    --
    id_estudiante : UUID [FK -> estudiantes]
    materia : VARCHAR(100)
    puntaje : INT
    brechas_json : JSONB
    fecha : TIMESTAMP
}

entity "rutas_aprendizaje" as RA {
    * id_ruta : UUID [PK]
    --
    id_estudiante : UUID [FK -> estudiantes]
    id_evaluacion : UUID [FK -> evaluaciones_diagnosticas]
    secuencia_recursos_json : JSONB
    nivel_adaptativo : VARCHAR(50)
}

entity "alertas_tempranas" as AT {
    * id_alerta : UUID [PK]
    --
    id_estudiante : UUID [FK -> estudiantes]
    id_docente : UUID [FK -> docentes]
    tipo_riesgo : VARCHAR(50)
    nivel_severidad : ENUM('BAJO','MEDIO','ALTO')
    estado : ENUM('PENDIENTE','ATENDIDA')
}

U ||--o| E : "es"
U ||--o| T : "es"
U ||--o| M : "es"
U ||--o| D : "es"

T ||--o{ BLK : "publica"
BLK ||--o| TR : "reserva"
E ||--o{ TR : "asiste"

E ||--o{ CM : "participa"
M ||--o{ CM : "guia"
CM ||--o{ MM : "contiene"

E ||--o{ ED : "rinde"
ED ||--o| RA : "genera"

E ||--o{ AT : "genera_alerta"
D ||--o{ AT : "recibe_alerta"
```

```
@enduml
```

4. Script DDL en SQL (PostgreSQL)

Script ejecutable de creación del esquema relacional `plataforma_educativa`:

```
-- Creacion del Esquema
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS plataforma_educativa;
SET search_path TO plataforma_educativa;

-- Tipos ENUM
CREATE TYPE rol_usuario AS ENUM ('ESTUDIANTE', 'TUTOR', 'MENTOR', 'DOCENTE', 'ADMIN');
CREATE TYPE estado_bloque AS ENUM ('DISPONIBLE', 'RESERVADO');
CREATE TYPE tipo_recurso AS ENUM ('PDF', 'VIDEO', 'EJERCICIO');
CREATE TYPE severidad_alerta AS ENUM ('BAJO', 'MEDIO', 'ALTO');

-- Tabla Usuarios (Base)
CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    rut_dni VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(120) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol rol_usuario NOT NULL,
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO'
);

-- Tabla Estudiantes
CREATE TABLE estudiantes (
    id_estudiante UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_usuario UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    escuela_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    grado INT NOT NULL CHECK (grado BETWEEN 1 AND 12),
    nivel_academico VARCHAR(50) DEFAULT 'REGULAR'
);

-- Tabla Tutores
CREATE TABLE tutores (
    id_tutor UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_usuario UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    materia_especialidad VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado_certificado BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- Tabla Recursos Educativos
CREATE TABLE recursos_educativos (
    id_recurso UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    materia VARCHAR(100) NOT NULL,
    grado INT NOT NULL,
    tipo tipo_recurso NOT NULL,
    url_s3 VARCHAR(255) NOT NULL,
    hash_sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,
    tamano_kb INT NOT NULL
);
```

```
-- Tabla Bloques Disponibilidad Tutores
CREATE TABLE bloques_disponibilidad (
    id_bloque UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tutor UUID NOT NULL REFERENCES tutores(id_tutor) ON DELETE CASCADE,
    fecha_hora_inicio TIMESTAMP NOT NULL,
    fecha_hora_fin TIMESTAMP NOT NULL,
    estado estado_bloque DEFAULT 'DISPONIBLE'
);

-- Tabla Tutorias Reservadas
CREATE TABLE tutorias_reservadas (
    id_tutoria UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_bloque UUID NOT NULL REFERENCES bloques_disponibilidad(id_bloque),
    id_estudiante UUID NOT NULL REFERENCES estudiantes(id_estudiante),
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'RESERVADO',
    notas_pedagogicas TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indices de Rendimiento
CREATE INDEX idx_usuarios_email ON usuarios(email);
CREATE INDEX idx_estudiantes_escuela ON estudiantes(escuela_id, grado);
CREATE INDEX idx_recursos_materia ON recursos_educativos(materia, grado);
CREATE INDEX idx_bloques_tutor ON bloques_disponibilidad(id_tutor, fecha_hora_inicio);
```

5. Conclusiones y Trazabilidad del Modelo de Datos

El Modelo de Base de Datos Relacional diseñado satisface íntegramente las necesidades de almacenamiento, velocidad y consistencia requeridas por la Plataforma de Apoyo Educativo.